1 NÓDULO

Plataforma Universitária Aberta de Engenharia de Software e Inteligência Artificial
Proposta inicial de projeto acadêmico, tecnológico e de software livre
Responsável pelo projeto: Simeone Johnson
Instituição de origem proposta: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Área: Ciência da Computação, Engenharia de Software e Inteligência Artificial
Natureza: Projeto colaborativo, acadêmico e de código aberto
Status: Proposta em fase de concepção

---

1. Resumo executivo

O NÓDULO é uma proposta de plataforma aberta de inteligência artificial, concebida para atender às necessidades da comunidade universitária brasileira por meio de uma infraestrutura tecnológica controlada pelas próprias instituições de ensino.

O projeto parte de um desafio contemporâneo: estudantes, professores e pesquisadores utilizam cada vez mais ferramentas de inteligência artificial para estudar, programar, pesquisar e produzir conhecimento. Entretanto, muitas dessas soluções dependem de serviços externos, políticas comerciais, limites de utilização e infraestruturas que não estão sob o controle direto das universidades.

O NÓDULO propõe uma alternativa: desenvolver uma plataforma de software livre que permita às universidades disponibilizar assistentes de inteligência artificial em sua própria infraestrutura, com autonomia sobre a implantação, os dados, as configurações e as políticas de utilização.

A iniciativa pretende começar com um projeto-piloto voltado à comunidade de Ciência da Computação da UESB, evoluindo progressivamente para uma plataforma reutilizável por outras universidades brasileiras. Mais do que disponibilizar um assistente conversacional, o objetivo é construir uma infraestrutura modular, segura, documentada e extensível, capaz de apoiar atividades acadêmicas e fomentar a formação de estudantes por meio da participação direta no desenvolvimento de software real.

2. Origem e motivação

O avanço dos modelos de inteligência artificial criou novas possibilidades para o ensino superior. Essas tecnologias podem ajudar a compreender conceitos complexos, explorar alternativas de implementação, analisar documentos, aprender linguagens de programação e apoiar atividades de pesquisa.

Entretanto, a adoção dessas ferramentas também levanta questões importantes:

- Autonomia tecnológica: até que ponto uma universidade depende de fornecedores externos para utilizar inteligência artificial?
- Privacidade: como proteger informações acadêmicas, documentos internos e conversas dos usuários?
- Acessibilidade: como oferecer ferramentas úteis a estudantes sem exigir que cada um contrate um serviço individual?
- Personalização acadêmica: como adaptar a plataforma às disciplinas, aos materiais e às necessidades de cada instituição?
- Formação técnica: como transformar o uso de IA em uma oportunidade para aprender engenharia de software, infraestrutura, segurança e sistemas inteligentes?

O NÓDULO nasce da proposta de enfrentar essas questões por meio de uma solução aberta, desenvolvida colaborativamente e orientada às necessidades das universidades.

A intenção não é substituir o trabalho docente nem apresentar a inteligência artificial como fonte infalível de conhecimento. A plataforma deverá funcionar como ferramenta de apoio ao aprendizado, mantendo a avaliação crítica, a autonomia intelectual e a responsabilidade acadêmica dos usuários.

3. O que é o NÓDULO?

O NÓDULO será uma plataforma modular de inteligência artificial que poderá ser instalada e administrada por universidades, institutos de pesquisa e outras instituições educacionais.

Cada instituição poderá executar sua própria instância, definir suas configurações e controlar seus dados de acordo com suas políticas e capacidades técnicas.

O projeto deverá contemplar cinco componentes principais:

1. Interface acadêmica: ambiente web para interação com os assistentes de IA.
2. Núcleo de serviços: API responsável por autenticação, conversas, permissões, configurações e integração dos componentes.
3. Camada de inteligência artificial: integração com modelos de linguagem executados localmente ou em infraestrutura controlada pela instituição.
4. Conhecimento institucional: recursos para consultar documentos e materiais acadêmicos autorizados.
5. Administração e governança: ferramentas para configurar a plataforma, monitorar sua operação e gerenciar políticas de acesso.

A arquitetura deverá permitir substituir modelos e componentes sem exigir a reconstrução de toda a aplicação.

O NÓDULO não pretende desenvolver um modelo de linguagem do zero em sua primeira fase. Inicialmente, utilizará modelos existentes com pesos disponíveis para execução própria, respeitando suas respectivas licenças e condições de uso.

4. Objetivo geral

Projetar, desenvolver, documentar e avaliar uma plataforma aberta de inteligência artificial que permita às instituições universitárias brasileiras implantar e administrar assistentes inteligentes em infraestrutura sob seu controle, promovendo autonomia tecnológica, proteção de dados, colaboração acadêmica e formação prática em engenharia de software.

5. Objetivos específicos

- Desenvolver uma interface web própria, acessível e responsiva.
- Construir uma API modular para gerenciar usuários, sessões, conversas e permissões.
- Integrar modelos de linguagem executados em infraestrutura própria.
- Permitir que a instituição configure modelos e parâmetros de utilização.
- Investigar mecanismos de recuperação de informações em documentos acadêmicos autorizados, utilizando RAG (Retrieval-Augmented Generation).
- Implementar mecanismos de autenticação, autorização, proteção de dados e auditoria.
- Desenvolver ferramentas administrativas para acompanhar a utilização e a saúde da plataforma.
- Publicar o código-fonte, a documentação técnica e os procedimentos de implantação.
- Estabelecer práticas abertas de contribuição, revisão de código, testes e lançamento de versões.
- Avaliar a qualidade das respostas, a latência, o consumo de recursos, a segurança e a utilidade acadêmica.
- Criar uma base técnica reutilizável por outras universidades, com independência de um fornecedor específico de IA.

6. Visão e ambição

A ambição do NÓDULO é tornar-se um projeto brasileiro de referência em infraestrutura aberta de inteligência artificial para universidades.

A visão de longo prazo é formar uma comunidade de estudantes, professores, pesquisadores, desenvolvedores e instituições que contribuam para a evolução de uma plataforma compartilhada, mas que possa ser implantada de maneira independente por cada organização.

O crescimento do projeto deverá ocorrer em etapas:

Etapa 1 — Fundação técnica: construir um protótipo funcional, com interface própria, API, integração com um modelo local e documentação de instalação.

Etapa 2 — Projeto-piloto acadêmico: avaliar a solução com um grupo voluntário de estudantes e professores, após as autorizações institucionais necessárias.

Etapa 3 — Consolidação: implementar controles administrativos, mecanismos de segurança, avaliação de qualidade, gestão de documentos e procedimentos de atualização.

Etapa 4 — Comunidade aberta: publicar versões estáveis, estabelecer processos de contribuição e receber participação de desenvolvedores de outras instituições.

Etapa 5 — Expansão nacional: facilitar a implantação em outras universidades brasileiras, permitindo adaptações locais sem fragmentar desnecessariamente o projeto principal.

O sucesso não será medido apenas pelo número de usuários. Também serão considerados a qualidade técnica, a confiabilidade, a documentação, a facilidade de implantação, a participação comunitária e a capacidade de manter a plataforma ao longo do tempo.

7. Público-alvo e aplicações

O público inicial será composto por estudantes e professores de Ciência da Computação, com possibilidade de expansão para outras áreas acadêmicas.

Entre as aplicações previstas estão:

- Apoio à compreensão de conceitos de programação e computação.
- Explicação de algoritmos, estruturas de dados e fundamentos matemáticos.
- Auxílio à leitura e compreensão de documentação técnica.
- Análise e consulta de materiais didáticos autorizados.
- Apoio à exploração de problemas de pesquisa.
- Geração de exemplos didáticos e sugestões de testes de software.
- Consulta a regulamentos, documentos e conteúdos institucionais autorizados.
- Desenvolvimento de ferramentas específicas para disciplinas e projetos de extensão.

Essas aplicações deverão ser desenvolvidas gradualmente e avaliadas antes de serem consideradas adequadas para uso institucional amplo.

O NÓDULO não deverá apresentar respostas geradas por IA como necessariamente corretas. A interface deverá incentivar a verificação de informações, especialmente em atividades acadêmicas e científicas.

8. Princípios fundamentais

8.1. Software livre e transparência

O código-fonte deverá estar disponível publicamente, acompanhado de documentação que permita compreender, executar, avaliar e modificar o sistema.

A licença do projeto deverá ser escolhida de forma consciente. Apache License 2.0, MIT e GNU AGPLv3 são alternativas que merecem análise, considerando as consequências de cada uma para distribuição, modificação e disponibilização do software como serviço.

A licença do código do NÓDULO não substituirá as licenças dos modelos de IA, bibliotecas, conjuntos de dados ou demais dependências.

8.2. Soberania e autonomia institucional

Cada instituição deverá poder executar sua própria instância, administrar suas configurações e decidir quais dados serão armazenados.

A proposta é evitar o envio de conversas e documentos acadêmicos a provedores externos por padrão. Eventuais integrações externas deverão ser opcionais, documentadas e submetidas às políticas da instituição.

8.3. Privacidade e proteção de dados

O desenvolvimento deverá observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), as políticas institucionais e os princípios de minimização de dados.

A arquitetura deverá prever controle de acesso, proteção de credenciais, políticas de retenção e exclusão, segurança dos registros operacionais e procedimentos para incidentes.

A execução local, isoladamente, não garante conformidade com a LGPD: os processos, as permissões, os registros e a administração também precisam ser adequados.

8.4. Liberdade acadêmica com responsabilidade

O projeto pretende permitir que as instituições configurem o comportamento dos assistentes de acordo com seus objetivos educacionais e suas políticas.

Não se propõe a impor uma única configuração de comportamento para todas as universidades. Ao mesmo tempo, deverão existir mecanismos proporcionais de segurança, proteção da privacidade e prevenção de abusos.

8.5. Modularidade e interoperabilidade

Os componentes deverão possuir responsabilidades bem definidas e interfaces documentadas. Isso permitirá substituir um modelo de linguagem, um mecanismo de busca ou uma tecnologia de armazenamento sem reconstruir toda a plataforma.

8.6. Construção comunitária

O desenvolvimento deverá incentivar contribuições de estudantes, professores e profissionais, com revisão de código, testes, documentação e critérios públicos para aceitar mudanças.

A governança deverá evoluir de maneira transparente, para que a continuidade do projeto não dependa exclusivamente de seus criadores iniciais.

9. Arquitetura técnica proposta

A arquitetura inicial será organizada em camadas. A proposta privilegia tecnologias conhecidas, documentação ampla e facilidade de manutenção.

9.1. Interface web

Tecnologias propostas:

- TypeScript.
- React.
- Next.js.
- HTML e CSS.
- Biblioteca de componentes acessíveis, escolhida após avaliação.

Responsabilidades:

- Interface de conversação.

- Histórico de sessões e conversas.
- Apresentação de respostas e referências documentais, quando disponíveis.
- Configurações pessoais.
- Área administrativa conforme as permissões do usuário.
- Experiência responsiva para computadores, tablets e celulares.

A interface será desenvolvida especificamente para o NÓDULO, em vez de depender de uma interface de terceiros como produto principal.

9.2. API e núcleo de serviços

Tecnologias propostas:

- Node.js.
- TypeScript.
- NestJS.
- API REST documentada com OpenAPI.
- Validação de entradas e autorização no servidor.

O núcleo de serviços será responsável por gerenciar usuários, permissões, conversas, configurações e integração com os componentes de IA.

A lógica de negócio deverá permanecer independente do provedor de inferência, permitindo trocar a tecnologia responsável por executar os modelos sem alterar os fluxos principais da aplicação.

O NestJS é uma opção inicial, não uma exigência definitiva. A decisão deverá considerar a experiência dos participantes e a complexidade real do projeto.

9.3. Banco de dados

Tecnologia proposta: PostgreSQL.

O banco armazenará os dados estruturados necessários à operação, como usuários, sessões, conversas, configurações e metadados.

O projeto deverá definir desde o início:

- Estratégia de migrações.
- Controle de permissões.
- Política de backups e restauração.
- Retenção e exclusão de dados.
- Separação entre ambientes de desenvolvimento e produção.

A extensão pgvector poderá ser avaliada para armazenar representações vetoriais utilizadas na recuperação semântica de documentos.

9.4. Execução dos modelos de inteligência artificial

A plataforma deverá se comunicar com uma camada de inferência independente.

Tecnologias candidatas:

- Ollama: opção para prototipagem e avaliação inicial de modelos locais.
- vLLM: alternativa para servir modelos em ambientes compatíveis, especialmente quando houver recursos de GPU e necessidade de maior capacidade de atendimento concorrente.

A escolha dependerá do hardware disponível, da memória, do desempenho observado, do modelo selecionado e da quantidade esperada de usuários.

O projeto não deverá assumir que qualquer servidor universitário consegue executar modelos grandes com desempenho adequado. Antes da escolha definitiva, será necessário inventariar os recursos computacionais disponíveis e realizar testes comparativos.

9.5. Recuperação de conhecimento acadêmico — RAG

O RAG permite que o sistema procure trechos relevantes em documentos autorizados e os utilize como contexto para responder a perguntas.

O fluxo proposto será:

1. Um administrador autoriza a inclusão de um documento.
2. Um processo de ingestão extrai e organiza seu conteúdo.
3. O conteúdo é dividido em trechos e associado a metadados.
4. Os trechos são indexados para busca textual e, quando necessário, semântica.
5. Uma pergunta do usuário aciona a recuperação dos trechos pertinentes.
6. O modelo recebe a pergunta e o contexto recuperado.
7. A resposta pode apresentar referências às fontes utilizadas.

Tecnologias candidatas: Python, ferramentas de processamento de documentos, PostgreSQL com pgvector e bibliotecas de recuperação a serem selecionadas após a criação de um protótipo.

O RAG não garante respostas verdadeiras. O sistema deverá identificar as fontes consultadas, lidar com documentos conflitantes e reconhecer quando não houver evidência suficiente.

Os documentos recuperados também deverão ser tratados como conteúdo não confiável: instruções inseridas em arquivos não poderão substituir as políticas de segurança do sistema.

9.6. Infraestrutura e implantação

Tecnologias propostas:

- Docker.
- Docker Compose para ambientes iniciais e instalações de menor complexidade.
- Git e GitHub para versionamento e colaboração.
- Nginx ou Caddy como proxy reverso.
- HTTPS para conexões externas.
- GitHub Actions para automação de testes e verificações de qualidade.

O projeto deverá fornecer arquivos de configuração exemplificados, instruções de instalação, atualizações, backup, restauração e diagnóstico.

Kubernetes não será uma dependência inicial. Poderá ser avaliado futuramente caso a escala e as necessidades operacionais justifiquem sua complexidade.

9.7. Monitoramento e qualidade

O sistema deverá possuir mecanismos de observabilidade para identificar falhas, medir latência e compreender o consumo de recursos.

Tecnologias como Prometheus e Grafana poderão ser avaliadas conforme a maturidade da implantação.

Os registros operacionais deverão evitar a coleta desnecessária de conversas e dados pessoais. A coleta de métricas deverá ser definida de acordo com a finalidade, o risco e as políticas institucionais.

10. Segurança e proteção de dados

A segurança deverá fazer parte da arquitetura desde o início, e não ser tratada como uma etapa posterior. Os principais requisitos incluem:

- Autenticação e autorização verificadas no servidor.

- Isolamento adequado entre usuários e suas conversas.
- Gestão segura de senhas, tokens e credenciais.
- Proteção contra ataques comuns a aplicações web e APIs.
- Limitação de requisições e controles contra abuso de recursos.
- Proteção de documentos e restrição de acesso às fontes autorizadas.
- Tratamento de ataques de injeção de instruções em mensagens e documentos.
- Verificação de dependências e atualização de componentes vulneráveis.
- Backups protegidos e testes periódicos de restauração.
- Procedimentos de resposta a incidentes.
- Política de retenção, exportação e exclusão de dados.
- Separação entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção.

O sistema deverá também reconhecer os riscos próprios dos modelos de linguagem, como alucinações, exposição indevida de informações, respostas inconsistentes e manipulação do contexto.

A adoção de controles será proporcional ao estágio do projeto, mas os requisitos essenciais de autenticação, isolamento de dados e gestão de segredos deverão ser implementados antes de disponibilizar o serviço a usuários reais.

11. Organização do código e da comunidade

O NÓDULO será desenvolvido para permitir que outras pessoas compreendam e contribuam para o projeto.

A organização inicial do repositório poderá conter:

- /apps/web: interface web.
- /apps/api: núcleo de serviços.
- /services/ai: integração com modelos e serviços de recuperação, caso a separação seja necessária.
- /infra: arquivos e configurações de implantação.
- /docs: documentação técnica, arquitetura e procedimentos operacionais.
- /tests: testes e ferramentas de avaliação.

Essa estrutura é uma proposta inicial e deverá ser validada conforme o código evoluir. Não será necessário criar um serviço independente para cada componente desde o primeiro dia.

O repositório deverá incluir:

- README com apresentação e instruções de execução.
- Licença de software.
- Guia de contribuição (CONTRIBUTING.md).
- Código de conduta (CODE_OF_CONDUCT.md).
- Política de segurança (SECURITY.md).
- Registro de mudanças e versões.
- Modelo público de acompanhamento de tarefas.
- Diretrizes para revisão e aceitação de contribuições.

A governança deverá definir como decisões técnicas são tomadas, como versões são publicadas e como novos mantenedores podem assumir responsabilidades.

A continuidade deverá ser sustentada por documentação, testes, processos reproduzíveis e distribuição de conhecimento entre os participantes.

12. Metodologia de desenvolvimento

O desenvolvimento será incremental, com validação técnica antes da expansão funcional.

Fase 1 — Levantamento e planejamento

- Identificar necessidades de estudantes e professores.
- Consultar possíveis orientadores e colaboradores.
- Levantar as características do servidor disponível.
- Definir requisitos funcionais e não funcionais.
- Avaliar modelos, licenças e tecnologias candidatas.
- Registrar riscos e critérios de sucesso.

Entrega: documento de requisitos, arquitetura preliminar e plano de avaliação.

Fase 2 — Protótipo funcional

- Implementar a interface de conversação.
- Criar a API e a integração com o banco.
- Executar um modelo compatível com o ambiente.
- Estabelecer a comunicação entre interface, API e inferência.
- Implementar os primeiros testes automatizados.

Entrega: protótipo executável em ambiente controlado.

Fase 3 — Segurança e administração

- Implementar autenticação e autorização.
- Criar ferramentas administrativas essenciais.
- Definir políticas de retenção e registros.
- Configurar HTTPS e proteção operacional.
- Testar isolamento de usuários e recuperação de falhas.

Entrega: versão preparada para avaliação interna controlada.

Fase 4 — Conhecimento acadêmico

- Implementar a ingestão de documentos autorizados.
- Construir o mecanismo de recuperação.
- Adicionar referências às fontes recuperadas.
- Avaliar precisão da recuperação e qualidade das respostas.
- Documentar limitações e erros observados.

Entrega: protótipo de assistente com consulta a materiais acadêmicos.

Fase 5 — Avaliação acadêmica e evolução

- Realizar testes de desempenho.
- Avaliar qualidade e consistência das respostas.
- Coletar feedback de participantes voluntários.
- Corrigir falhas e priorizar melhorias.
- Publicar documentação e preparar uma versão de referência.

Entrega: relatório de avaliação, versão documentada e proposta para a próxima etapa.

Os prazos deverão ser definidos após o levantamento do hardware, da disponibilidade da equipe e do escopo aprovado.

13. Critérios de avaliação

O projeto deverá ser avaliado por critérios mensuráveis, evitando considerar o simples funcionamento de uma demonstração como evidência suficiente de qualidade.

Dimensão Indicadores propostos

Funcionalidade Fluxos principais executados corretamente e testes automatizados aprovados. Desempenho Latência, tempo até o primeiro token, consumo de memória e capacidade de atendimento concorrente. Qualidade das respostas Correção, relevância, consistência e capacidade de reconhecer limitações. Recuperação documental Relevância dos trechos recuperados, fidelidade às fontes e qualidade das referências. Segurança Resultados de testes de autorização, isolamento, gestão de segredos e proteção contra ataques. Privacidade Conformidade com as políticas de retenção, acesso e exclusão estabelecidas. Implantação Capacidade de instalar, atualizar e restaurar o sistema seguindo a documentação. Comunidade Contribuições revisadas, documentação mantida e participação de novos colaboradores.

As metas numéricas deverão ser estabelecidas após os primeiros testes, com base no hardware e nos casos de uso. Não é adequado prometer desempenho ou qualidade sem medições.

14. Licenciamento e responsabilidade institucional

A licença do código-fonte deverá ser escolhida com participação dos responsáveis pelo projeto, considerando a colaboração com outras instituições e a forma desejada de distribuição das modificações.

A licença de cada modelo de IA será analisada separadamente. A disponibilidade dos pesos de um modelo não significa necessariamente que ele seja software livre ou que permita qualquer uso comercial ou institucional.

Antes de utilizar documentos, dados de usuários ou informações institucionais, o projeto deverá definir as autorizações necessárias, os responsáveis pelo tratamento de dados e as medidas de segurança aplicáveis. Qualquer teste com participantes deverá observar as regras institucionais pertinentes. Caso a iniciativa evolua para pesquisa envolvendo participantes humanos, será necessário verificar previamente os procedimentos éticos e as aprovações aplicáveis.

A proposta não pressupõe aprovação, patrocínio ou vínculo institucional formal já concedido pela UESB. Essa participação deverá ser discutida com os professores e setores competentes.

15. Recursos necessários e viabilidade

A prioridade inicial será utilizar ferramentas de código aberto e infraestrutura institucional já disponível, desde que autorizada e tecnicamente adequada.

Os principais recursos necessários serão:

- Servidor com recursos suficientes para a aplicação e o modelo escolhido.
- Armazenamento para banco de dados, modelos e documentos autorizados.
- Rede e acesso controlado à infraestrutura.
- Ambiente de desenvolvimento e versionamento.
- Tempo de estudantes e colaboradores.
- Orientação técnica e acadêmica.
- Procedimentos de manutenção, backup e atualização.

A viabilidade de executar modelos localmente depende principalmente da arquitetura do modelo, da quantização, da memória disponível, da presença de GPU e do número de usuários simultâneos.

Por isso, a primeira decisão operacional deverá ser um levantamento do servidor, seguido por testes com modelos de diferentes tamanhos. Caso o hardware não permita uma experiência adequada, o projeto deverá ajustar o modelo, a concorrência ou o escopo antes de solicitar novos recursos.

Embora as ferramentas de software livre possam reduzir custos de licenciamento, a operação não é necessariamente gratuita: energia, conectividade, armazenamento, manutenção e tempo de trabalho também precisam ser considerados.

16. Resultados esperados

Espera-se que o projeto produza:

1. Uma plataforma funcional de IA com interface e API próprias.
2. Uma arquitetura modular que permita substituir componentes.
3. Um método documentado de implantação em infraestrutura institucional.
4. Um conjunto de testes de funcionalidade, desempenho e segurança.
5. Uma solução inicial de consulta a documentos acadêmicos autorizados.
6. Documentação de arquitetura, desenvolvimento e operação.
7. Um repositório público com processos de colaboração.
8. Um relatório de avaliação técnica e acadêmica.
9. Uma base para futuras pesquisas em sistemas inteligentes, recuperação de informação e engenharia de software.
10. Uma comunidade capaz de manter e evoluir o projeto.

Os resultados serão considerados alcançados à medida que forem implementados e avaliados, não apenas descritos no planejamento.

17. Potencial acadêmico e científico

Além do desenvolvimento de software, o NÓDULO poderá originar atividades acadêmicas em diferentes áreas:

- Engenharia de software e arquitetura de sistemas.
- Sistemas distribuídos e infraestrutura de IA.
- Recuperação de informação e RAG.
- Segurança de aplicações baseadas em modelos de linguagem.
- Avaliação de modelos em contextos educacionais.
- Privacidade e governança de dados.
- Usabilidade e acessibilidade de ferramentas acadêmicas.
- Sustentabilidade de comunidades de software livre.

A plataforma poderá servir como ambiente de experimentação para trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, extensão universitária e projetos colaborativos, desde que cada atividade tenha objetivos, métodos e supervisão adequados.

18. Considerações finais

O NÓDULO propõe unir engenharia de software, inteligência artificial e colaboração acadêmica em uma iniciativa orientada à autonomia tecnológica das universidades brasileiras.

Sua proposta não se limita a disponibilizar uma interface para modelos existentes. O objetivo é construir uma plataforma cuja arquitetura, código, documentação e processo de evolução possam ser compreendidos, auditados e adaptados por outras instituições.

O desenvolvimento deverá começar com um escopo realista, tecnologias conhecidas e avaliação rigorosa das condições de infraestrutura. A partir de uma primeira implementação segura e funcional, será possível ampliar os recursos e construir uma comunidade de colaboradores.

A ambição é que o NÓDULO se torne uma contribuição brasileira ao ecossistema de software livre: uma plataforma desenvolvida com participação universitária, capaz de apoiar o aprendizado, estimular a pesquisa e ampliar a autonomia das instituições no uso da inteligência artificial.

NÓDULO — Inteligência aberta. Engenharia colaborativa. Autonomia universitária.